

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MICROSOFT EXCEL	3
1.1. Khai báo thông số môi trường	3
1.2. Phân loại dữ liệu	6
1.2.1. Kiểu chuỗi, ký tự (Text)	6
1.2.2. Kiểu số	7
1.2.3. Kiểu công thức (Formula)	8
1.3. Chuyển đổi kiểu dữ liệu	8
CHƯƠNG 2. HÀM (FUNCTION)	9
2.1. Định nghĩa hàm	9
2.2. Các hàm thông dụng	10
2.2.1. Nhóm hàm xử lý số	10
2.2.1.1. Hàm INT (Viết tắt của từ integer)	10
2.2.1.2. Hàm MOD	10
2.2.1.3. Hàm ROUND	10
2.2.2. Nhóm hàm xử lý chuỗi	11
2.2.2.1. Hàm LEFT	11
2.2.2.2. Hàm RIGHT	11
2.2.2.3. Hàm MID	12
2.2.2.4. Hàm VALUE	12
2.2.2.5. Hàm xếp vị thứ (Rank)	13
2.2.3. Nhóm hàm thống kê	14
2.2.3.1. Hàm SUM	14
2.2.3.2. Hàm SUMIF	14
2.2.3.3. Hàm SUMIFS	15
2.2.3.4. Hàm COUNT	17
2.2.3.5. Hàm COUNTA	18
2.2.3.6. Hàm COUNTIF	18
2.2.3.7. Hàm COUNTIFS	19
2.2.3.8. Hàm AVERAGE	20
2.2.3.9. Hàm MIN	21
2.2.3.10. Hàm MINA	21
2.2.3.11. Hàm MAX	21
2.2.3.12. Hàm MAXA	22
2.2.3.13. Hàm điều kiện (If)	22
2.2.4. Nhóm hàm logic	22
2.2.4.1. Hàm AND	22
2.2.4.2. Hàm OR	23
2.2.4.3. Hàm NOT	23
2.2.5. Nhóm hàm tham chiếu	24
2.2.5.1. Hàm VLOOKUP	24

2.2.5.2. Hàm HLOOKUP	25
2.2.5.3. Hàm INDEX.....	26
2.2.5.4. Hàm MATCH.....	27
2.2.6. Nhóm hàm xử lý ngày, giờ	28
2.2.6.1. Hàm TODAY	28
2.2.6.2. Hàm NOW	28
2.2.6.3. Hàm DAY	28
2.2.6.4. Hàm MONTH	29
2.2.6.5. Hàm YEAR	29
2.2.6.6. Hàm WEEKDAY	29
CHƯƠNG 3. CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	31
3.1. Giới thiệu cơ sở dữ liệu	31
3.2. Sắp xếp dữ liệu	31
3.2.1. Sắp xếp trên một trường dữ liệu	31
3.2.2. Sắp xếp trên nhiều trường dữ liệu.....	31
3.3. Lọc dữ liệu	33
3.3.1. Lọc tự động	33
3.3.2. Lọc nâng cao (Advanced Filter)	34

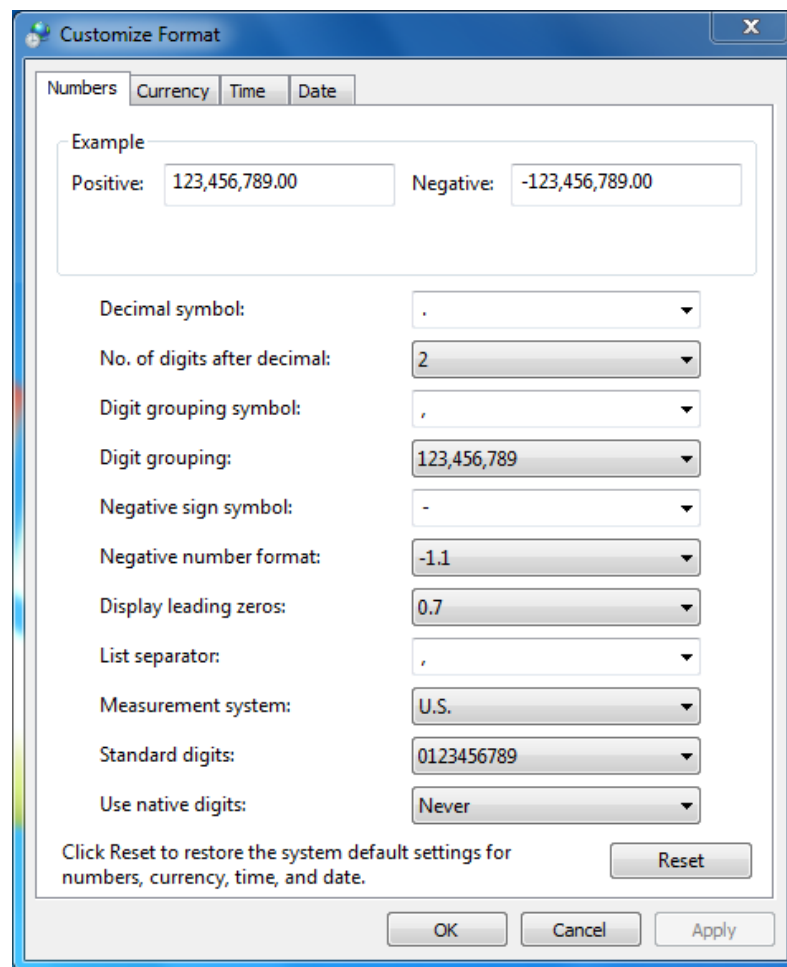
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MICROSOFT EXCEL

1.1. Khai báo thông số môi trường

Để việc nhập dữ liệu vào bảng tính excel được thuận tiện và đúng với các quy ước của máy tính thì người dùng phải tiến hành khai báo thông số môi trường. Việc khai báo thông số môi trường được thực hiện như sau:

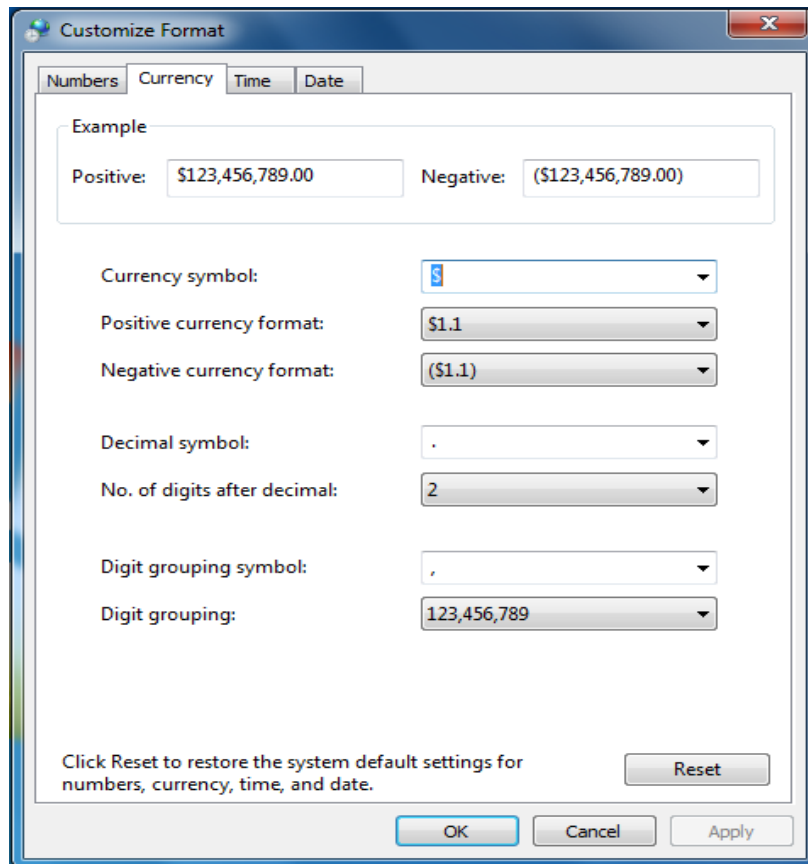
Từ Menu Start → Chọn Control Panel → Chọn Clock, Language and Region → Chọn Region and Language → Xuất hiện hộp thoại Region and Language → Chọn Additional settings... → Xuất hiện cửa sổ Customize Format.

- Thẻ Number: Khai báo kiểu số

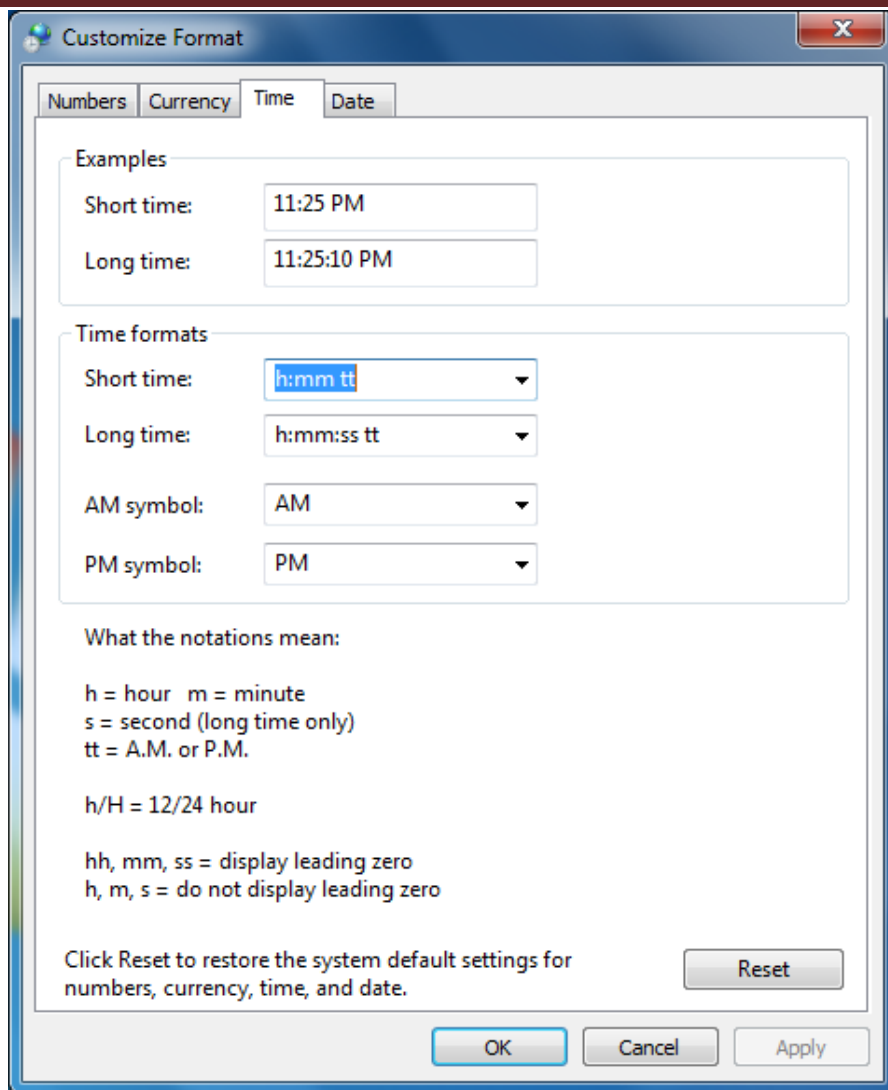


- + Decimal Symbol: Chọn dấu phân cách giữa phần nguyên và phần thập phân
- + No, of digits after decimal: Số chữ số ở phần thập phân
- + Digit grouping: Dấu phân cách giữa các nhóm số
- + Negative sign symbol: Dấu âm
- + Negative number format: Định dạng số âm

- + Display leading zeros: Hiển thị số 0 ở phía trước các ố nhỏ hơn 1.
- + List separator: Dấu phân cách giữa các phần tử trong danh sách.
- + Measurement system: Hệ thống đo lường
- Thẻ Currency: Định dạng tiền tệ. Khai báo tương tự như thẻ Number, ngoài ra còn có thêm các mục:

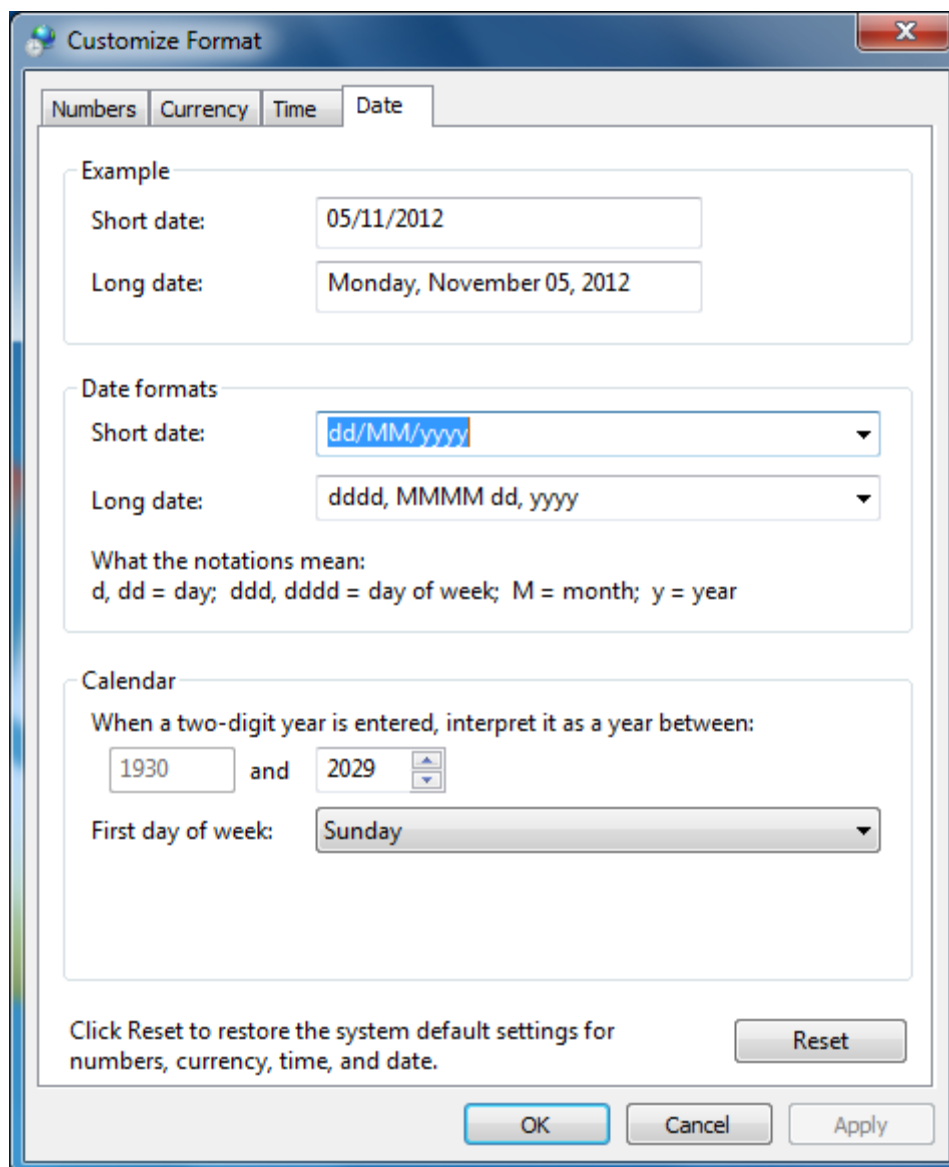


- + Currency symbol: Ký hiệu tiền tệ
- + Positive currency format: Định dạng vị trí đặt ký hiệu tiền tệ
- Thẻ Time: Hiệu chỉnh thời gian



- + Short time: Định dạng thời gian gồm giờ:phút và ký hiệu sáng/chiều.
- + Long time: Định dạng thời gian gồm giờ:phút:giây và ký hiệu sáng/chiều.
- + AM symbol: Ký hiệu giờ buổi sáng
- + PM symbol: Ký hiệu giờ buổi chiều

- Thẻ Date: Định dạng ngày, tháng, năm



- + Short date: Ngày tháng dạng rút gọn gồm ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy)
- + Long date: Dạng đầy đủ gồm thứ của tuần/ngày/tháng/năm

Khai báo xong nhấn nút Apply → chọn OK

1.2. Phân loại dữ liệu

1.2.1. Kiểu chuỗi, ký tự (Text)

- Gồm các ký tự chữ (A → Z), số, các dấu chính tả...
- Có thể nhập dữ liệu chuỗi bắt đầu bằng 1 trong các ký tự canh biên:
 - ‘ (dấu nháy): Canh chuỗi về biên trái ô.
 - “ (dấu nháy kép): Canh chuỗi về biên phải ô.

- ^ (dấu mũ): Canh chuỗi giữa ô.
- Mặc định dữ liệu kiểu chuỗi được canh trái trong ô.
- Nếu độ rộng ô nhỏ hơn chiều dài chuỗi mà các ô lân cận cùng hàng còn trống thì dữ liệu sẽ lấn sang và hiển thị đầy đủ. Ngược lại nếu các ô lân cận cùng hàng đã có dữ liệu thì một phần dữ liệu sẽ bị che khuất.

1.2.2. Kiểu số

- Là kiểu dữ liệu chỉ chứa các con số từ 0 → 9, có thể có dấu + - %, (), ký hiệu tiền tệ và một số ký hiệu đặc biệt khác.
- Mặc định dữ liệu kiểu số được canh phải trong ô. Trường hợp dữ liệu kiểu số nhưng nhập không đúng hoặc định dạng sai sẽ tự động chuyển thành kiểu chuỗi và được canh trái trong ô.
- Dữ liệu kiểu số bao gồm một số loại sau:
 - + Số chưa định dạng (General)
 - + Số đã được định dạng (Number)
 - + Số ở dạng tiền tệ (Currency)
 - + Số kế toán (Accounting)
 - + Số ở dạng ngày (Date)
 - + Số ở dạng giờ (Time)
 - + Số ở dạng phần trăm % (Percent)
 - + Số ở dạng chuỗi (Text)
 - + Số ở dạng phân số (Fraction)
 - + Số ở dạng số E (Scientific)
 - + Số ở dạng đặc biệt (Special)
 - + Một số dạng khác (Custom)
- Nếu độ rộng ô nhỏ hơn chiều dài con số thì dữ liệu sẽ hiển thị ở dạng số mũ (ví dụ: 1E + 04) hoặc #####

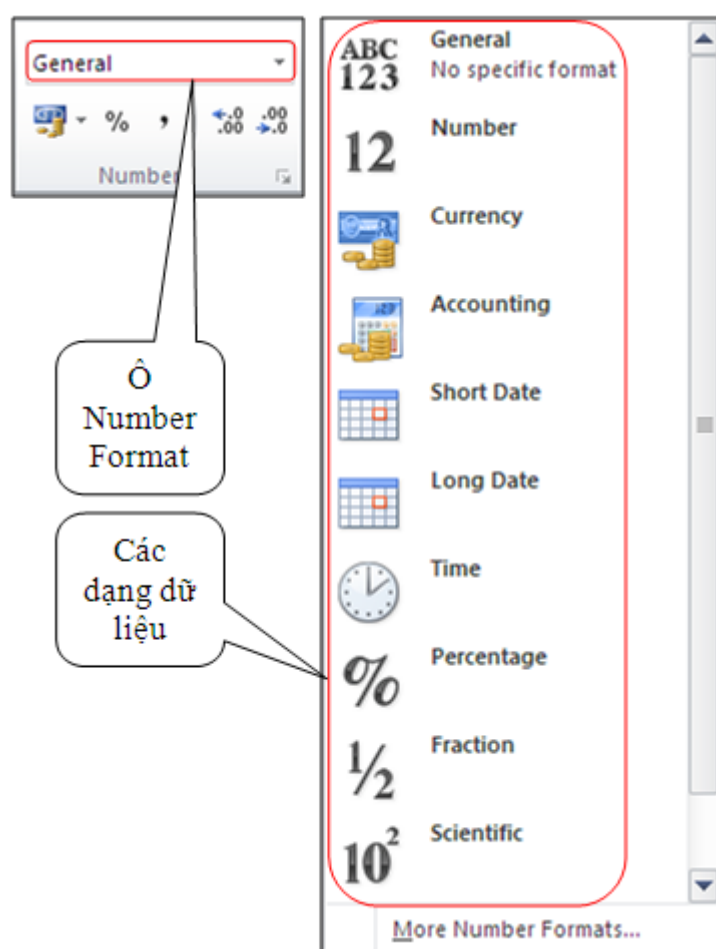
1.2.3. Kiểu công thức (Formula)

Là một biểu thức toán học, bắt đầu bằng dấu “=” hoặc dấu “+” chứa dữ liệu số, chuỗi (phải đặt trong dấu nháy kép), toán tử, hàm...

Kết quả của công thức sẽ hiển thị trong ô, còn công thức sẽ hiển thị trên thanh công thức. Chiều dài tối đa 255 ký tự.

1.3. Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Chọn dữ liệu, chọn thẻ Home, tại group Number chọn hình thức thể hiện của dữ liệu muốn định dạng trong ô Number Format.



CHƯƠNG 2. HÀM (FUNCTION)

2.1. Định nghĩa hàm

Hàm trong Excel được lập trình sẵn dùng để giải quyết một số bài toán nhất định. Dữ liệu được truyền vào thông qua các tham số của hàm và kết quả trả về thông qua tên hàm. Việc sử dụng thành thạo các hàm giúp tiết kiệm thời gian hơn so với tính toán thủ công không sử dụng hàm. Các hàm trong Excel rất đa dạng liên quan đến nhiều lĩnh vực, có những hàm không yêu cầu đối số, nhưng có những hàm yêu cầu một hoặc nhiều đối số, và các đối số có thể bắt buộc hoặc tự chọn.

 Cú pháp:

Tên hàm (thamsố 1, thamsố 2, ..., thamsố n).

 Ý nghĩa:

- Tên hàm cho biết công dụng và chức năng xử lý của hàm.
- Tên hàm không phân biệt chữ hoa hoặc thường.
- Thamsố 1, thamsố 2, ..., thamsố n là các tham số phải truyền vào để hàm xử lý.
- Dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy dùng để phân cách giữa các tham số tùy thuộc vào khai báo tham số môi trường.

 Ví dụ:

- = Now() là hàm không có đối số.
- = If(A1>=5, “Đạt”, “Hỏng”) là hàm có 3 đối số.
- = Vlookup(Giá trị dò tìm, vùng dò tìm, cột trả về, tùy chọn [0/1]) là hàm chứa nhiều đối số và đối số tùy chọn.

Một số nhóm hàm thông dụng:

- Nhóm hàm logic
- Nhóm hàm số học
- Nhóm hàm chuỗi
- Nhóm hàm thời gian
- Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu
- Nhóm hàm cơ sở dữ liệu

Ngoài các nhóm hàm cơ bản trên, còn một số nhóm hàm quan trọng khác, ví dụ như nhóm hàm về tài chính (Financial Functions), nhóm hàm thông tin (Information Functions).

2.2. Các hàm thông dụng

2.2.1. Nhóm hàm xử lý số

2.2.1.1. Hàm INT (Viết tắt của từ integer)

Cú pháp: INT(n)

Công dụng: Hàm trả về phần nguyên của số n

Ý nghĩa: n là số muốn lấy phần nguyên.

Ví dụ: $\text{INT}(5.9) = 5$

2.2.1.2. Hàm MOD

Cú pháp: MOD(m,n)

Công dụng: Giá trị trả về là phần dư của phép chia số m cho số n.

Ý nghĩa:

- m là số bị chia
- n là số chia

📌 Lưu ý:

- Nếu $n = 0$ thì hàm trả về lỗi #DIV/0!
- Hàm MOD có thể biểu diễn bằng hàm INT: $\text{MOD}(m,n) = m - n * \text{INT}(m/n)$

📌 Ví dụ:

- $\text{MOD}(5,3) = 2$
- $\text{MOD}(5,0) = \# \text{DIV}/0!$
- $\text{MOD}(5,3) = 5 - 3 * \text{INT}(5/3) = 2$

2.2.1.3. Hàm ROUND

Cú pháp: ROUND (m, n)

Công dụng: Làm tròn số thập phân m đến n chữ số lẻ. Nếu n dương thì làm tròn phần thập phân. Nếu n âm thì làm tròn phần nguyên.

Ý nghĩa:

- m là số muốn làm tròn
- n là số ký số muốn làm tròn

- Nếu $n > 0$ làm tròn từ bên phải qua tính từ hàng đơn vị
- Nếu $n < 0$ làm tròn từ bên trái qua tính từ hàng đơn vị
- Nếu $n = 0$ không lấy phần số lẻ, làm tròn đến hàng đơn vị.

 Ví dụ:

$= \text{ROUND}(5.1939, 2) = 5.19$
 $= \text{ROUND}(5.14934, 2) = 5.15$
 $= \text{ROUND}(5.1234, 0) = 5$
 $= \text{ROUND}(5.5, 0) = 6$
 $= \text{ROUND}(5.5, 1) = 5.5$

2.2.2. Nhóm hàm xử lý chuỗi

2.2.2.1. Hàm LEFT

Cú pháp: $\text{LEFT}(s, n)$

Công dụng: Lấy ra n ký tự tính từ trái sang phải của chuỗi s .

Ý nghĩa:

- s là chuỗi cần lấy số ký tự
- n là số ký tự cần lấy ra tính từ bên trái của chuỗi s

 Lưu ý:

- n không được là số âm
- Nếu n lớn hơn chiều dài của chuỗi thì hàm trả về toàn bộ chuỗi.
- Nếu không khai báo n thì hàm ngầm hiểu $n = 1$.

 Ví dụ:

$= \text{LEFT}(\text{"Thuc hanh MS-Excel"}, 9) = \text{Thuc hanh}$
 $= \text{LEFT}(\text{"Ly Thuyet Excel"}) = \text{L}$

2.2.2.2. Hàm RIGHT

Cú pháp: $\text{RIGHT}(s, n)$

Công dụng: Lấy ra n ký tự tính từ phải sang trái của chuỗi s .

Ý nghĩa:

- s là chuỗi cần lấy số ký tự
- n là số ký tự cần lấy ra tính từ bên phải của chuỗi s .

 Lưu ý:

- n không được là số âm

- Nếu n lớn hơn chiều dài của chuỗi thì hàm trả về toàn bộ chuỗi
- Nếu không khai báo n thì hàm ngầm hiểu n=1.

 Ví dụ:

= RIGHT(“Thuc hanh MS-Excel”,8) = MS-Excel
= RIGHT(“Thuc Hanh”) = h

2.2.2.3. Hàm MID

Cú pháp: MID(s, m, n)

Công dụng: Lấy ra chuỗi con có độ dài n ký tự trong chuỗi s tính từ vị trí m qua phải.

Ý nghĩa:

- s là chuỗi cần lấy số ký tự
- m là vị trí bắt đầu lấy ra chuỗi con từ chuỗi s.
- n số ký tự của chuỗi con muốn lấy ra từ chuỗi s.

 Ví dụ:

= MID (“Thuc Hanh Excel”,11,2) = Ex
= MID (“Thuc Hanh Excel”,11,5) = Excel

2.2.2.4. Hàm VALUE

Cú pháp: VALUE(s)

Công dụng: Chuyển chuỗi s thành số.

Ý nghĩa: s là một chuỗi số.

 Ví dụ:

= VALUE(“\$1,000”) = 1000
= VALUE(“16:48:00”) – VALUE(“12:00:00”) = 0.2 hoặc 4:48

2.2.2.5. Hàm xếp vị thứ (Rank)

Cú pháp: RANK(Giá trị, bảng giá trị, kiểu sắp xếp)

Công dụng: Hàm trả về vị thứ của giá trị so với bảng giá trị.

Ý nghĩa:

- Giá trị là một con số (1, 2, 3, 4, 5,...) muốn tìm vị thứ.
- Bảng giá trị là mảng hoặc vùng tham chiếu đến một danh sách kiểu số. Những giá trị không phải là số được bỏ qua.
- Nếu kiểu sắp xếp bằng 0, hoặc không khai báo thì số lớn nhất được xếp vị thứ là 1.
- Nếu kiểu sắp xếp bằng 1 thì số nhỏ nhất được xếp vị thứ là 1.

 Lưu ý:

- Nếu có hai số bằng nhau thì chúng được xếp cùng vị thứ. Khi đó vị thứ tiếp theo được bỏ qua. Ví dụ: Nếu có 2 giá trị được xếp vị thứ số 3 thì sẽ không có vị thứ số 4. Khi đó vị thứ tiếp theo là vị thứ số 5.

 Ví dụ:

- Sắp xếp vị thứ cho các sinh viên dựa vào cột Điểm TB sao cho sinh viên có điểm cao nhất xếp ở vị thứ 1.

	A	B	C	D	E
1	STT	Tên SV	Điểm TB	Vị Thứ	
2	1	An		=RANK(C2,\$C\$2:\$C\$6,0)	
3	2	Dũng	7	RANK(number, ref, [order])	
4	3	Việt	8		
5	4	Hà	9		
6	5	Lan	5.5		

 Kết quả:

Từ kết quả hiển thị ở bảng dưới cho thấy sinh viên có điểm trung bình cao nhất được xếp ở vị thứ 1.

	A	B	C	D
1	STT	Tên SV	Điểm TB	Vị Thứ
2	1	An	6.5	4
3	2	Dũng	7	3
4	3	Việt	8	2
5	4	Hà	9	1
6	5	Lan	5.5	5

2.2.3. Nhóm hàm thống kê

2.2.3.1. Hàm SUM

Cú pháp: SUM(phạm vi)

Công dụng: Tính tổng giá trị của các ô trong phạm vi

Ý nghĩa: Phạm vi là một dãy số hoặc liệt kê các số cần tính tổng.

 Lưu ý:

- Phạm vi chỉ cho phép liệt kê tối đa 30 số để tính tổng.
- Số, giá trị logic, hay chữ đại diện cho số gõ trực tiếp vào câu lệnh sẽ được tính
- Câu lệnh tham chiếu đến giá trị logic, chuỗi đại diện cho số thì giá trị đó được bỏ qua.

 Ví dụ:

Tính tổng của cột “Đơn giá” tương ứng với vùng F3:F7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN								
2	stt	Tên khách	Ngày Đến	Ngày đi	Số ngày ở	Đơn giá	Tiền Phòng	Phụ thu	Phải trả
3	1	An	10/20/2004	10/25/2004		20000			
4	2	Việt	7/30/2004	8/10/2004		25000			
5	3	Nhi	6/10/2004	7/4/2004		40000			
6	4	Trang	7/3/2004	7/13/2004		30000			
7	5	Dũng	10/8/2004	11/4/2004		20000			
8	Tổng cộng					=SUM(F3:F7)			
9	SUM(number1, [number2], ...)								

 Kết quả:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN								
2	stt	Tên khách	Ngày Đến	Ngày đi	Số ngày ở	Đơn giá	Tiền Phòng	Phụ thu	Phải trả
3	1	An	10/20/2004	10/25/2004		20000			
4	2	Việt	7/30/2004	8/10/2004		25000			
5	3	Nhi	6/10/2004	7/4/2004		40000			
6	4	Trang	7/3/2004	7/13/2004		30000			
7	5	Dũng	10/8/2004	11/4/2004		20000			
8	Tổng cộng					135000			

2.2.3.2. Hàm SUMIF

Cú pháp: SUMIF(vùng chứa điều kiện, điều kiện, vùng tính tổng).

 Công dụng:

- Hàm dùng để tính tổng có điều kiện.
- Những ô trong vùng chứa điều kiện thoả điều kiện thì hàm sẽ tính tổng những ô tương ứng trong vùng tính tổng.

 Ý nghĩa:

- Vùng chứa điều kiện là dãy ô cần tính. Nó có thể là dãy ô chứa điều kiện hoặc dãy ô chứa cả điều kiện và giá trị để tính tổng.
- Điều kiện để tính tổng có thể là số, biểu thức, hoặc kiểu văn bản. Ví dụ: 10,">=10","CPU".
- Vùng tính tổng là dãy giá trị cần tính tổng. Nếu không có vùng tính tổng thì vùng chứa điều kiện là vùng chứa giá trị để tính tổng.

 Ví dụ:

Tính tổng lương của Trưởng phòng "TP"

- Vùng chứa điều kiện: A2:A7.
- Điều kiện: TP.
- Vùng tính tổng: D2:D7

	A	B	C	D	E
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương	
2	TP	Trưởng phòng	8	5000000	
3	PP	Phó phòng	5	4500000	
4	NV	Nhân viên	4	3000000	
5	TP	Trưởng phòng	7	5000000	
6	NV	Nhân viên	8	3000000	
7	PP	Phó phòng	6	4500000	
8		Tổng lương của TP	=SUMIF(A2:A7,"TP",D2:D7)		
9			SUMIF(range, criteria, [sum_range])		

 Kết quả:

	A	B	C	D
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương
2	TP	Trưởng phòng	8	5000000
3	PP	Phó phòng	5	4500000
4	NV	Nhân viên	4	3000000
5	TP	Trưởng phòng	7	5000000
6	NV	Nhân viên	8	3000000
7	PP	Phó phòng	6	4500000
8		Tổng lương của TP		10000000

2.2.3.3. Hàm SUMIFS

 Cú pháp:

SUMIFS(vùng tính tổng, vùng chứa điều kiện 1, điều kiện 1, vùng chứa điều kiện 2, điều kiện 2,...).

 Công dụng:

Hàm trả về giá trị là tổng của các số nằm trong vùng tính tổng thỏa điều kiện 1 thuộc vùng chứa điều kiện 1 và thỏa điều kiện 2 thuộc vùng chứa điều kiện 2, và thỏa

 Ý nghĩa:

- Vùng tính tổng bao gồm các con số, tên vùng, mảng hay tham chiếu đến các giá trị. Các ô trống hoặc chứa chuỗi (Text) được bỏ qua.
- Khai báo tối đa 127 vùng chứa điều kiện (vùng chứa điều kiện 1, vùng chứa điều kiện 2, ...) dùng để liên kết với các điều kiện tương ứng cho từng vùng.
- Khai báo tối đa 127 điều kiện (Điều kiện 1, điều kiện 2,...) ở dạng con số, biểu thức, tham chiếu hoặc chuỗi. Ví dụ các điều kiện như: 32, "32", ">32", "apples", B4.

 Lưu ý:

- Mỗi ô trong vùng tính tổng chỉ được cộng dồn khi thỏa tất cả các điều kiện. Ô trong vùng tính tổng thỏa điều kiện sẽ nhận giá trị TRUE tương đương với 1, và không thỏa điều kiện sẽ nhận giá trị False tương đương với 0.
- Mỗi vùng chứa điều kiện phải có cùng kích thước và hình dạng giống với vùng tính tổng. Ví dụ kích thước của vùng tính tổng là 3x2 (3 dòng 2 cột) thì vùng chứa điều kiện cũng phải có kích thước là 3x2.
- Ta có thể sử dụng các ký tự thay thế như dấu ?, hoặc dấu * trong điều kiện. Dấu ? thay cho một ký tự bất kỳ và dấu * thay cho một chuỗi ký tự bất kỳ. Khi điều kiện là dấu ? hoặc dấu * thì phải đặt thêm dấu ~ phía trước nó.

 Ví dụ:

Tính tổng lương của Nhân viên “NV” và thâm niên công tác từ 5 năm trở lên.

- sum_range: D2:D9.
- criteria_range1: A2:A9.
- criteria1: “NV”.
- criteria_range2: C2:C9.
- Criteria2: “>=5”

	A	B	C	D	E	F	G
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương			
2	GD	Giám đốc	5	600,000			
3	PGD	Phó giám đốc	4	490,000			
4	TP	Trưởng phòng	4	460,000			
5	NV	Nhân viên	6	310,000			
6	NV	Nhân viên	7	480,000			
7	PP	Phó phòng	8	370,000			
8	NV	Nhân viên	1	310,000			
9	NV	Nhân viên	5	340,000			
10	Tổng lương TP			=SUMIFS(D2:D9,A2:A9,"NV",C2:C9,">=5")			
11				SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1,			

✎ Kết quả:

	A	B	C	D
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương
2	GD	Giám đốc	5	600,000
3	PGD	Phó giám đốc	4	490,000
4	TP	Trưởng phòng	4	460,000
5	NV	Nhân viên	6	310,000
6	NV	Nhân viên	7	480,000
7	PP	Phó phòng	8	370,000
8	NV	Nhân viên	1	310,000
9	NV	Nhân viên	5	340,000
10	Tổng lương TP			1130000

2.2.3.4. Hàm COUNT

Cú pháp: COUNT(phạm vi).

Công dụng: Đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số trong phạm vi.

Ý nghĩa: Phạm vi là vùng dữ liệu hoặc liệt kê các ô cần đếm

✎ Lưu ý:

Phạm vi chỉ cho phép liệt kê tối đa 30 ô cần đếm giá trị.

✎ Ví dụ:

Đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số trong cột “Đơn giá” tương ứng với vùng F3:F7.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN								
2	stt	Tên khách	Ngày Đến	Ngày đi	Số ngày ở	Đơn giá	Tiền Phòng	Phụ thu	Phải trả
3	1	An	10/20/2004	10/25/2004		20000			
4	2	Việt	7/30/2004	8/10/2004		25000			
5	3	Nhi	6/10/2004	7/4/2004		40000			
6	4	Trang	7/3/2004	7/13/2004		30000			
7	5	Dũng	10/8/2004	11/4/2004		20000			
8	Tổng cộng					=COUNT(F3:F7)			
9	COUNT(value1, [value2], ...)								

🔗 Kết quả:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN								
2	stt	Tên khách	Ngày Đến	Ngày đi	Số ngày ở	Đơn giá	Tiền Phòng	Phụ thu	Phải trả
3	1	An	10/20/2004	10/25/2004		20000			
4	2	Việt	7/30/2004	8/10/2004		25000			
5	3	Nhi	6/10/2004	7/4/2004		40000			
6	4	Trang	7/3/2004	7/13/2004		30000			
7	5	Dũng	10/8/2004	11/4/2004		20000			
8	Tổng cộng					5			

2.2.3.5. Hàm COUNTA

Cú pháp: COUNTA(phạm vi)

Công dụng: Đếm số ô chứa dữ liệu trong phạm vi.

Ý nghĩa: Phạm vi là vùng dữ liệu hoặc liệt kê các ô cần đếm

🔗 Lưu ý:

- Phạm vi chỉ cho phép liệt kê tối đa 30 ô cần đếm giá trị.
- Đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số dùng hàm COUNT, đếm số ô rỗng dùng hàm COUNTBLANK.

2.2.3.6. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Vùng dữ liệu, điều kiện)

Công dụng: Đếm số ô trong Vùng dữ liệu thỏa điều kiện

🔗 Lưu ý:

- Điều kiện là số ta không đặt trong dấu nháy kép (“ ”)
- Điều kiện là chuỗi hay biểu thức ta đặt trong dấu nháy kép (“ ”)

🔗 Ví dụ:

Đếm số người có thâm niên trên 5 năm, tương ứng với vùng dữ liệu C2:C5

	A	B	C	D
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	
2	TP	Trưởng phòng	8	
3	PP	Phó phòng	5	
4	NV	Nhân viên	4	
5	PP	Phó phòng	6	
6		Số người thâm niên	=COUNTIF(C2:C5,">5")	
7		Số người có chức vụ là "PP"	2	

✂ Kết quả:

	A	B	C
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên
2	TP	Trưởng phòng	8
3	PP	Phó phòng	5
4	NV	Nhân viên	4
5	PP	Phó phòng	6
6		Số người thâm niên trên 5	2

2.2.3.7. Hàm COUNTIFS

✂ Cú pháp:

COUNTIFS (vùng chứa điều kiện 1, điều kiện 1, vùng chứa điều kiện 2, điều kiện 2,...)

✂ Công dụng:

Đếm số ô trong vùng chứa điều kiện 1 thỏa điều kiện 1 và vùng chứa điều kiện 2 thỏa điều kiện 2 và, ...

✂ Ý nghĩa:

- Khai báo tối đa 127 vùng chứa điều kiện. Các ô trong mỗi vùng phải chứa số, tên, mảng, hoặc tham chiếu đến vùng chứa số; khoảng trắng và giá trị chuỗi được bỏ qua.
- Khai báo tối đa 127 điều kiện, điều kiện dưới dạng số, tham chiếu, hoặc các ô chứa chuỗi mà chúng ta sẽ đếm. Điều kiện có thể biểu diễn dưới các dạng sau: 32,"32", ">=32", "apples", hoặc B4.

✂ Lưu ý:

Nếu điều là một ô rỗng, thì hàm Countifs xử lý nó với giá trị 0.

✂ Ví dụ:

Đếm số lao động có chức vụ "NV" và thâm niên công tác từ 5 năm trở lên.

	A	B	C	D	E	F
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương		
2	GĐ	Giám đốc	5	600,000		
3	PGĐ	Phó giám đốc	4	490,000		
4	TP	Trưởng phòng	4	460,000		
5	NV	Nhân viên	6	310,000		
6	NV	Nhân viên	7	480,000		
7	PP	Phó phòng	8	370,000		
8	NV	Nhân viên	1	310,000		
9	NV	Nhân viên	5	340,000		
10	Số lao động là nhân viên và			=COUNTIFS(A2:A9,"NV",C2:C9,">=5")		
11				COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_rang		

✎ Kết quả:

	A	B	C	D
1	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương
2	GĐ	Giám đốc	5	600,000
3	PGĐ	Phó giám đốc	4	490,000
4	TP	Trưởng phòng	4	460,000
5	NV	Nhân viên	6	310,000
6	NV	Nhân viên	7	480,000
7	PP	Phó phòng	8	370,000
8	NV	Nhân viên	1	310,000
9	NV	Nhân viên	5	340,000
10	Số lao động là nhân viên và có thâm niên >=5			3

2.2.3.8. Hàm AVERAGE

Cú pháp: AVERAGE(phạm vi)

Công dụng: Tính trung bình cộng của các ô trong phạm vi.

Ý nghĩa: Phạm vi là vùng dữ liệu hoặc liệt kê các ô cần tính giá trị trung bình.

✎ Lưu ý:

- Phạm vi cho phép liệt kê tối đa 30 số cần tính trung bình cộng.
- Nếu đối số là tham số kiểu chuỗi, logic, ô rỗng thì giá trị đó được bỏ qua nếu zero thì được tính.

✎ Ví dụ:

$$= \text{AVERAGE}(1,5,6,7,10) = 5.8$$

2.2.3.9. Hàm MIN

Cú pháp: MIN(phạm vi).

Công dụng: Hàm trả về giá trị là số nhỏ nhất trong phạm vi.

Ý nghĩa: Phạm vi là vùng dữ liệu hoặc liệt kê các ô muốn tìm giá trị lớn nhất.

 Lưu ý:

– Phạm vi cho phép liệt kê tối đa 30 giá trị.

 Ví dụ:

= MIN(1,5,10) = 1

2.2.3.10. Hàm MINA

Cú pháp: MINA(Phạm vi)

Công dụng: Hàm trả về giá trị là số nhỏ nhất trong phạm vi kể cả kiểu số, chuỗi, logic.

Ý nghĩa: Phạm vi là vùng dữ liệu hoặc liệt kê các ô cần tìm giá trị nhỏ nhất.

 Lưu ý:

- Phạm vi cho phép liệt kê tối đa 30 giá trị.
- Các tham số có thể là số, ô trống, giá trị logic, hoặc chuỗi đại diện cho giá trị số.
- Nếu các đối số là mảng hoặc vùng tham chiếu thì hàm những ô trống, chứa giá trị logic, chuỗi, hay giá trị lỗi đều được bỏ qua.
- Nếu đối số là giá trị logic thì TRUE được hiểu là 1, FALSE được hiểu là 0.

 Ví dụ:

= MINA(FALSE,1,2,3) = 0

= MINA(TRUE,2,3,4) = 1

2.2.3.11. Hàm MAX

Cú pháp: MAX(phạm vi)

Công dụng: Hàm trả về giá trị là số lớn nhất trong phạm vi.

Ý nghĩa: Phạm vi là vùng dữ liệu hoặc liệt kê các ô muốn tìm giá trị lớn nhất.

 Lưu ý:

– Phạm vi cho phép liệt kê tối đa 30 giá trị.

 Ví dụ:

$= \text{MAX}(1,5,10) = 10$

2.2.3.12. Hàm MAXA

Cú pháp: MAXA(Phạm vi)

Công dụng: Trả về giá trị là số lớn nhất trong phạm vi kể cả kiểu số, chuỗi, logic.

Ý nghĩa: Phạm vi là vùng dữ liệu hoặc liệt kê các ô cần tìm giá trị lớn nhất.

 Lưu ý:

- Phạm vi cho phép liệt kê tối đa 30 giá trị.
- Các tham số có thể là số, ô trống, giá trị logic, hoặc chuỗi đại diện cho giá trị số.
- Nếu các đối số là một mảng hoặc vùng tham chiếu thì hàm những ô trống, chứa giá trị logic, chuỗi, hay giá trị lỗi đều được bỏ qua.
- Nếu đối số là giá trị logic thì TRUE được hiểu là 1, FALSE được hiểu là 0.

 Ví dụ:

$= \text{MAXA}(1,2,3,\text{TRUE}) = 3$

$= \text{MAXA}(-1,-2,\text{FALSE}) = 0$

2.2.3.13. Hàm điều kiện (If)

Cú pháp: IF(biểu thức điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Công dụng: Dùng để kiểm tra biểu thức điều kiện. Hàm trả về giá trị 1 nếu biểu thức điều kiện đúng. Hàm trả về giá trị 2 nếu biểu thức điều kiện sai.

 Ý nghĩa:

- Biểu thức điều kiện có thể là kết quả của một hàm luận lý như AND, OR,...
- Giá trị 1, giá trị 2 là giá trị trả về của hàm.

 Lưu ý:

- Có thể lồng 7 hàm IF với nhau tạo thành câu lệnh phức tạp.
- Các biểu thức điều kiện phải có giá trị TRUE hoặc FALSE.

 Ví dụ:

$= \text{IF}(5>3, \text{“Đúng”}, \text{“Sai”}) = \text{Đúng}$

2.2.4. Nhóm hàm logic

2.2.4.1. Hàm AND

Cú pháp: AND(điều kiện1, điều kiện2,...).

Công dụng: Hàm trả về kết quả TRUE nếu tất cả điều kiện đều đúng.
Hàm trả về kết quả FALSE nếu một trong các điều kiện sai.
Ý nghĩa: Điều kiện1, điều kiện2,... là các điều kiện cần kiểm tra.

 Lưu ý:

- Các điều kiện có thể là biểu thức, vùng tham chiếu hoặc mảng giá trị.
- Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
- Nếu một trong các điều kiện có giá trị không phải Logic, hàm AND trả về lỗi #VALUE!

 Ví dụ:

= AND(3<4,5>4,"A"<>"B") = TRUE.
= AND(3<2,5<8,7<8) = FALSE.

2.2.4.2. Hàm OR

Cú pháp: OR(điều kiện1, điều kiện2,...).
Công dụng: Hàm trả về kết quả TRUE nếu một trong các điều kiện đúng.
Hàm trả về kết quả FALSE nếu tất cả các điều kiện sai.
Ý nghĩa: Điều kiện1, điều kiện2,... là các điều kiện cần kiểm tra.

 Lưu ý:

- Các điều kiện có thể là biểu thức, vùng tham chiếu hoặc mảng giá trị.
- Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
- Nếu một trong các điều kiện có giá trị không phải logic, hàm OR trả về lỗi #VALUE.

 Ví dụ:

= OR(2<4, 3>5,"A"="B") = TRUE.
= OR(2>4, 3>5,"A"="B") = FALSE

2.2.4.3. Hàm NOT

Cú pháp: NOT(biểu thức điều kiện).
Công dụng: Hàm dùng để đảo ngược giá trị của biểu thức điều kiện.
Ý nghĩa: Biểu thức điều kiện là biểu thức logic.

 Ví dụ:

= NOT(3>5) = TRUE.
= NOT(3<5) = FALSE

2.2.5. Nhóm hàm tham chiếu

2.2.5.1. Hàm VLOOKUP

Cú pháp: VLOOKUP(Trị dò, bảng tra, cột trả về,[kiểu dò tìm])

Công dụng: Tìm kiếm dữ liệu tại cột đầu tiên bên trái của bảng tra, nếu tìm thấy dữ liệu khớp với trị dò thì hàm trả về dữ liệu khác nằm trên cùng một dòng nhưng tại cột có số thứ tự được chỉ định là cột trả về.

Ý nghĩa:

- Trị dò là dữ liệu dùng để dò tìm
- Bảng tra là bảng chứa dữ liệu dò tìm
- Cột trả về là cột chỉ định để lấy dữ liệu
- Kiểu dò tìm chỉ định cách để dò tìm

Ví dụ:

Sử dụng thông tin cho ở BẢNG 2 hãy điền thông tin cho cột Tên CV ở BẢNG 1.

	A	B	C	D	E	F
1	BẢNG 1					
2	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương		
3	TP	=VLOOKUP(A3,\$A\$12:\$B\$14,2,0)				
4	PP	VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])				
5	NV		4	3000000		
6	TP		7	5000000		
7	NV		8	3000000		
8	PP		6	4500000		
9						
10	BẢNG 2					
11	Chức vụ	Tên CV				
12	TP	Trưởng phòng				
13	PP	Phó phòng				
14	NV	Nhân viên				

🔍 Kết quả:

	A	B	C	D
1	BẢNG 1			
2	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương
3	TP	Trưởng phòng	8	5000000
4	PP	Phó phòng	5	4500000
5	NV	Nhân viên	4	3000000
6	TP	Trưởng phòng	7	5000000
7	NV	Nhân viên	8	3000000
8	PP	Phó phòng	6	4500000
9				
10	BẢNG 2			
11	Chức vụ	Tên CV		
12	TP	Trưởng phòng		
13	PP	Phó phòng		
14	NV	Nhân viên		

2.2.5.2. Hàm HLOOKUP

Cú pháp: HLOOKUP(Trị dò, bảng tra, dòng trả về,[kiểu dò tìm]).

Công dụng: Tìm kiếm dữ liệu tại dòng đầu tiên của bảng tra, nếu tìm thấy dữ liệu khớp với trị dò thì hàm trả về dữ liệu khác nằm trên cùng một cột nhưng tại dòng có số thứ tự được chỉ định là dòng trả về.

🔍 Ý nghĩa:

- Trị dò là dữ liệu dùng để dò tìm
- Bảng tra là bảng chứa dữ liệu dò tìm
- Dòng trả về là dòng chỉ định để lấy dữ liệu

🔍 Ví dụ:

Sử dụng thông tin cho ở BẢNG 2 hãy điền thông tin cho cột Tên CV ở BẢNG 1.

	A	B	C	D	E	F
1	BẢNG 1					
2	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương		
3	TP	=HLOOKUP(A3,\$B\$11:\$D\$12,2,0)				
4	PP	HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])				
5	NV		4	3000000		
6	TP		7	5000000		
7	NV		8	3000000		
8	PP		6	4500000		
9						
10	BẢNG 2					
11	Chức vụ	TP	PP	NV		
12	Tên CV	Trưởng phòng	Phó phòng	Nhân viên		

🔍 Kết quả:

	A	B	C	D
1	BẢNG 1			
2	Chức vụ	Tên CV	Thâm niên	Lương
3	TP	Trưởng phòng	8	5000000
4	PP	Phó phòng	5	4500000
5	NV	Nhân viên	4	3000000
6	TP	Trưởng phòng	7	5000000
7	NV	Nhân viên	8	3000000
8	PP	Phó phòng	6	4500000
9				
10	BẢNG 2			
11	Chức vụ	TP	PP	NV
12	Tên CV	Trưởng phòng	Phó phòng	Nhân viên

2.2.5.3. Hàm INDEX

Cú pháp: INDEX(bảng tra, dòng, cột)

Công dụng: Hàm trả về giá trị nằm tại ô giao nhau giữa dòng và cột trong bảng tra.

🔍 Ý nghĩa:

- Bảng tra là bảng chứa dữ liệu dò tìm
- Dòng cho biết số thứ tự dòng trong bảng tra
- Cột cho biết số thứ tự cột trong bảng tra

🔍 Ví dụ: Xác định dữ liệu tại ô giao nhau giữa dòng 3 và cột 3 trong bảng dữ liệu.

	A	B	C	D	E	F	G
1	BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA HÀNG SỐ 1						
2	QUẦY HÀNG	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	QUÝ 1		
3	Quầy điện tử	25.5	23	24.5	73		
4	Quầy xe máy	47.5	30	27	104.5		
5	Quầy đồ chơi trẻ em	7.5	2.5	5.5	15.5		
6	Quầy bếp ga	12.5	11.5	7.5	31.5		
7	Tổng cộng	93	67	64.5	224.5		
8			=INDEX(\$A\$2:\$E\$7,3,3)				
9	Hãy tạo đồ thị biểu diễn sự so sánh qua các tháng bằng biểu đồ hình cột và hình tròn.						

🔍 Kết quả:

	A	B	C	D	E
1	BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA HÀNG SỐ 1				
2	QUẦY HÀNG	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	QUÝ 1
3	Quầy điện tử	25.5	23	24.5	73
4	Quầy xe máy	47.5	30	27	104.5
5	Quầy đồ chơi trẻ em	7.5	2.5	5.5	15.5
6	Quầy bếp ga	12.5	11.5	7.5	31.5
7	Tổng cộng	93	67	64.5	224.5
8			30		
9	Hãy tạo đồ thị biểu diễn sự so sánh doanh thu giữa các quầy hàng qua các tháng bằng biểu đồ hình cột và hình tròn.				

2.2.5.4. Hàm MATCH

Cú pháp: MATCH(trị dò,bảng tra,[kiểu dò tìm]).

Công dụng: Xác định vị trí của trị dò trong bảng tra.

Ý nghĩa:

- Trị dò là dữ liệu muốn xác định vị trí
- Bảng tra là cột hoặc dòng chứa trị dò
- Kiểu dò tìm chỉ định kiểu so sánh

Ví dụ: Xác định vị trí của “USD” trong cột Loại NT

C	D	E	F	G	H	I	J
BẢNG TỔNG HỢP NGOẠI TỆ THU ĐỔI TRONG NGÀY							
Loại NT	Tỷ Giá	Tổng Số	STT	KHÁCH HÀNG	NGOẠI TỆ		Tiền VND
USD	16611		1	Nam	2000	USD	
DEM	6346		2	Hà	600	FRF	
FRF	1892		3	Dũng	800	GPB	
AUD	7480		4	Nguyên	900	USD	
JPY	120		5	Thảo	50	JPY	
GPB	20308		6	My	700	DEM	
			7	Dung	125	USD	
=MATCH(C3,\$C\$3:\$C\$8,0)							
MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])							
Câu 1:	Tính cột Tiền VND biết rằng Tiền VND = Số tiền Ngoại tệ * Tỷ giá của Loại NT đó.						
Câu 2:	Tính Tổng số tiền NT thu đổi được trong ngày theo từng loại.						

🔗 Kết quả:

C	D	E	F	G	H	I	J
BẢNG TỔNG HỢP NGOẠI TỆ THU ĐỔI TRONG NGÀY							
Loại NT	Tỷ Giá	Tổng Số	STT	KHÁCH HÀNG	NGOẠI TỆ		Tiền VND
USD	16611		1	Nam	2000	USD	
DEM	6346		2	Hà	600	FRF	
FRF	1892		3	Dũng	800	GPB	
AUD	7480		4	Nguyên	900	USD	
JPY	120		5	Thảo	50	JPY	
GPB	20308		6	My	700	DEM	
			7	Dung	125	USD	
1							
Câu 1:	Tính cột Tiền VND biết rằng Tiền VND = Số tiền Ngoại tệ * Tỷ giá của Loại NT đó.						
Câu 2:	Tính Tổng số tiền NT thu đổi được trong ngày theo từng loại.						

2.2.6. Nhóm hàm xử lý ngày, giờ

2.2.6.1. Hàm TODAY

Cú pháp: TODAY()

Công dụng: Trả về ngày, tháng, năm hiện tại của hệ thống.

Nếu định dạng ô là General trước khi nhập câu lệnh, kết quả trả về ở định dạng ngày, tháng, năm.

2.2.6.2. Hàm NOW

Cú pháp: NOW()

Công dụng: Hàm trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống.

🔗 Lưu ý:

Số bên phải trong chuỗi số thập phân đại diện cho giờ, số bên trái đại diện cho ngày tháng. Ví dụ .75 là 6 giờ tối.

Hàm NOW() chỉ thay đổi khi WorkSheet được tính toán lại. Nó không tự động cập nhật. Để cập nhật có thể viết Macro.

2.2.6.3. Hàm DAY

Cú pháp: DAY(biểu thức).

Công dụng: Hàm trả về ngày từ biểu thức.

🔗 Lưu ý: Ngày trả về có giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 31.

🔗 Ví dụ: = DAY(10/20/2010) = 20

2.2.6.4. Hàm MONTH

Cú pháp: MONTH(biểu thức).

Công dụng: Hàm trả về tháng từ biểu thức.

 Lưu ý: Tháng trả về có giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 12.

 Ví dụ: = MONTH(10/20/2010) = 10

2.2.6.5. Hàm YEAR

Cú pháp: YEAR(biểu thức).

Công dụng: Hàm trả về năm từ biểu thức.

 Ví dụ: = YEAR(10/20/2010) = 2010

2.2.6.6. Hàm WEEKDAY

Cú pháp: WEEKDAY(biểu thức, [kiểu trả về]).

Công dụng: Hàm trả về thứ trong tuần từ biểu thức.

 Ý nghĩa:

1. Nếu kiểu trả về là 1 (hoặc không có) thì chủ nhật được xem là ngày đầu tiên trong tuần và được đánh số thứ tự theo bảng sau:

Thứ	CN	2	3	4	5	6	7
STT	1	2	3	4	5	6	7

 Ví dụ:

Giả sử ô A1 chứa ngày 30/07/2006 (tức chủ nhật) thì: = WEEKDAY(A1) = 1

2. Nếu kiểu trả về là 2 thì thứ 2 được xem là ngày đầu tiên trong tuần và được đánh số thứ tự theo bảng sau:

Thứ	2	3	4	5	6	7	CN
STT	1	2	3	4	5	6	7

 Ví dụ:

Giả sử ô A2 chứa giá trị ngày 31/07/2006 (tức thứ 2) thì: = WEEKDAY(A2) = 1

3. Nếu kiểu trả về là 3 thì thứ 2 được xem là ngày đầu tiên trong tuần và được đánh STT theo bảng sau:

Thứ	2	3	4	5	6	7	CN
STT	0	1	2	3	4	5	6

 Ví dụ:

Giả sử ô A2 chứa giá trị ngày 31/07/2006 (thứ 2) thì: $\text{=WEEKDAY(A2)} = 0$

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Giới thiệu cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (Database) là tập hợp các thông tin được tổ chức và lưu trữ theo một cấu trúc nhất định nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu khai thác dữ liệu.

Trong Excel cơ sở dữ liệu được tổ chức thành bảng phải có ít nhất 1 cột và 2 dòng. Dòng đầu tiên (Header Row) chứa tên vùng tin hay còn gọi là trường (FieldName), các dòng còn lại gọi là mẫu tin (Record).

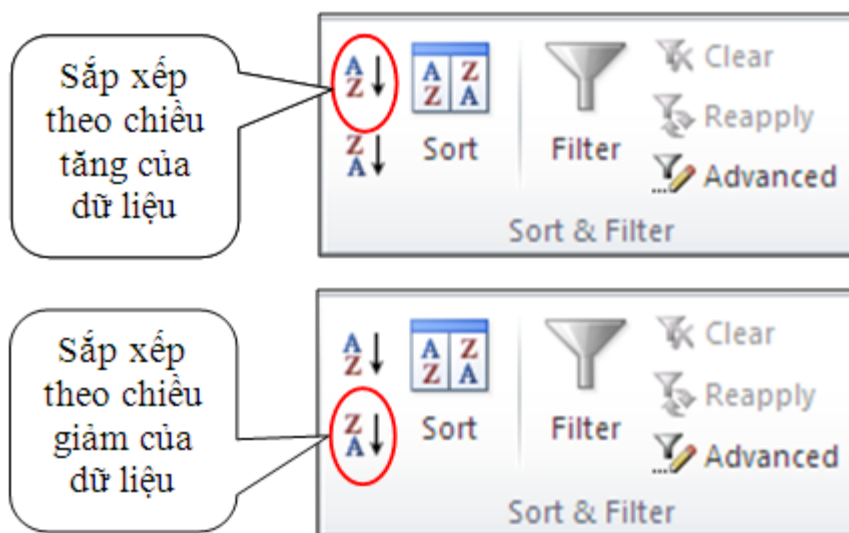
Lưu ý:

- Trong vùng chứa dữ liệu không nên có cột, hoặc dòng trống.
- Tách biệt vùng chứa dữ liệu với các phần khác trong bảng ít nhất 1 cột hoặc 1 dòng.

3.2. Sắp xếp dữ liệu

3.2.1. Sắp xếp trên một trường dữ liệu

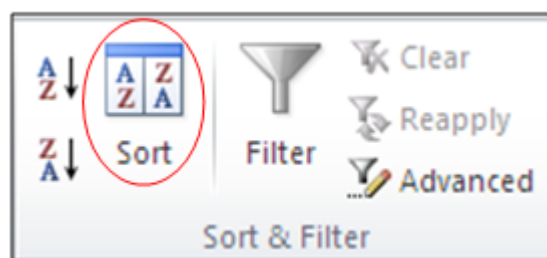
Đặt con trỏ tại cột muốn sắp xếp, chọn thẻ Data, tại group Sort & Filter chọn 1 trong 2 lệnh giống như hình 4.1 bên dưới.



Hình 3.1. Sắp xếp trên một trường dữ liệu.

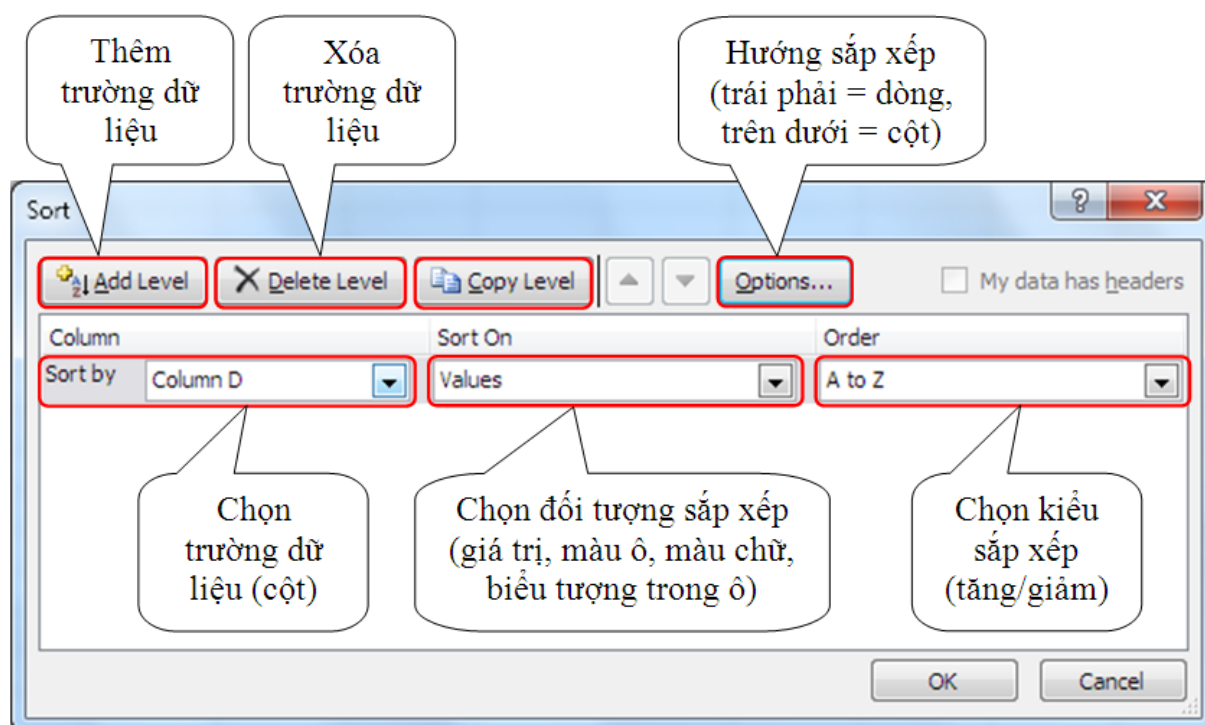
3.2.2. Sắp xếp trên nhiều trường dữ liệu

Đặt con trỏ tại bảng dữ liệu muốn sắp xếp, chọn thẻ Data, tại group Sort & Filter chọn lệnh Sort giống như hình 4.2 bên dưới.



Hình 3.2. Chọn lệnh Sort.

Sau khi chọn lệnh Sort xuất hiện hộp thoại như hình 4.3 bên dưới.



Hình 3.3. Sắp xếp trên nhiều trường dữ liệu.

3.3. Lọc dữ liệu

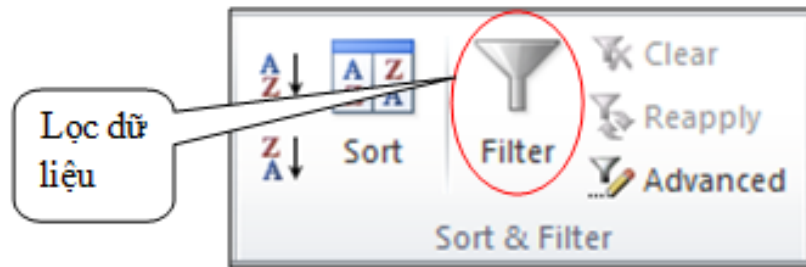
3.3.1. Lọc tự động

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đặt con trỏ tại vùng dữ liệu

Bước 2: Chọn thẻ Data.

Bước 3: Chọn lệnh Filter tại group Sort & Filter.



Hình 3.4. Lọc dữ liệu

Hủy lọc, thực hiện giống bước 2 và 3 ở thao tác lọc.

✎ Ví dụ: Lọc những mặt hàng có **Mã hàng hóa** là “GHN”.

✎ Bảng dữ liệu gốc:

CHI TIẾT XUẤT NHẬP THÁNG 02							
STT	Ngày	Mã hàng hóa	Số lượng nhập	Thành tiền nhập	Số lượng xuất	Thành tiền xuất	Mã khách hàng
1	02/02/2011	S12	50		0		SG01
2	02/02/2011	GHN	140		0		HN15
3	03/02/2011	S10	30		0		DN01
4	03/02/2011	GTQ	30		0		DN03
5	03/02/2011	S12	20		0		DN02
6	04/02/2011	GTQ	45		0		SG02
7	04/02/2011	GHN	0		75		SG01
8	05/02/2011	V12	70		0		DN01
9	06/02/2011	GTQ	0		45		HN15
10	06/02/2011	S10	35		0		DN01
11	07/02/2011	S10	0		60		HP14
12	07/02/2011	X30	50		0		SG02
13	08/02/2011	V24	50		0		DN12
14	10/02/2011	S12	0		60		HU02
15	10/02/2011	V12	0		45		HP14
16	10/02/2011	V24	0		25		DN12
17	12/02/2011	X30	0		40		HP03

✎ Kết quả lọc:

CHI TIẾT XUẤT NHẬP THÁNG 02							
STT	Ngày	Mã hàng hóa	Số lượng nhập	Thành tiền nhập	Số lượng xuất	Thành tiền xuất	Mã khách hàng
2	02/02/2011	GHN	140		0		HN15
7	04/02/2011	GHN	0		75		SG01

3.3.2. Lọc nâng cao (Advanced Filter)

Dùng để lọc dữ liệu có điều kiện hoặc trích dữ liệu đến nơi khác. Đối với cách lọc này phải tạo bảng điều kiện trước khi thực hiện lọc dữ liệu.

✎ Cách tạo bảng điều kiện:

Bảng điều kiện phải có ít nhất 2 dòng, trong đó dòng đầu tiên chứa tên trường và dòng còn lại chứa điều kiện lọc.

✎ Lưu ý: Tên trường thường được sao chép từ CSDL để khỏi sai sót.

✎ Ví dụ: Tạo bảng điều kiện.

MaVT		TênVT	SOLUONG	
BT		TIVI	>90	

Lọc ra những bản ghi có MaVT là BT

Lọc ra những bản ghi có TênVT là TIVI và có SOLUONG >90

Hình 3.5. Tạo bảng điều kiện.

Điều kiện đơn chính xác:

- Dữ liệu chuỗi: Ghi chính xác chuỗi làm điều kiện
- Dữ liệu số: Ghi chính xác số làm điều kiện.

Điều kiện đơn không chính xác:

- Dữ liệu số: Sử dụng các toán tử so sánh để ghi điều kiện
- Dữ liệu chuỗi: Sử dụng các ký tự đại diện (dấu *, dấu ?)

Điều kiện kết hợp:

- VÀ: các điều kiện nằm trên cùng một dòng.
- HOẶC: các điều kiện nằm trên các dòng khác nhau.

Ví dụ: Tạo bảng kết hợp điều kiện

MaVT	Soluong		MaVT	Soluong
T*	>50		T*	
				>50

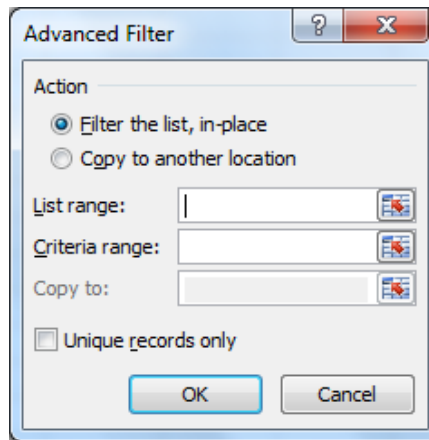
Điều kiện kết hợp (Và)

Điều kiện kết hợp (Hoặc)

Hình 3.6. Tạo bảng kết hợp điều kiện

 Thực hiện lọc dữ liệu:

Bước 1: Chọn thẻ Data, tại group Sort & Filter chọn lệnh Advanced, xuất hiện hộp thoại như hình 4.5.



Hình 3.7. Lọc dữ liệu nâng cao.

Bước 2: Chọn một trong 2 mục

- Chọn mục Filter the list, in-place thì kết quả lọc hiển thị trên CSDL gốc và ẩn những dòng không thỏa mãn điều kiện. Đồng thời khai báo như bên dưới:
 - + List range: Khai báo địa chỉ CSDL gốc.
 - + Criteria range: Khai báo địa chỉ của vùng chứa điều kiện lọc.
- Chọn mục Copy to another location thì kết quả lọc đặt tại vị trí được khai báo tại ô Copy to. Đồng thời khai báo như bên dưới.
 - + List range: Khai báo địa chỉ CSDL gốc.
 - + Criteria range: Khai báo địa chỉ của vùng chứa điều kiện lọc.
 - + Copy to: Khai báo vị trí đặt kết quả.

Bước 3: Nhấn nút OK để hoàn thành việc lọc dữ liệu.

--- HẾT ---